

学习目标

目标一：列举各种实例，说明能量是如何转化的，解释能量守恒定律的意义。

目标二：通过实例分析知道能量耗散，认识自然界中能量转化的方向性。

目标三：收集资料，讨论能源的开发与利用所带来的环境污染问题，认识环境污染的危害，思考科学·技术·社会·环境协调发展的关系，具有环境保护的意识和行动。

目标四：了解太阳能、水能、核能和风能等能源的开发利用，知道利用能量是人类生存和社会发展的必要条件之一。知道人类利用的能量来自可再生能源和不可再生能源，认识合理使用能源的重要性，具有可持续发展观念，养成节能的习惯。

课前学习任务

学习任务一

：复习旧知：电路中的能量转化

1. 电路中，电能转化为其他形式的能是通过 来实现的？
2. 非纯电阻电路中，电功和电热有什么区别和联系？
3. 结合生活中的电器设备，说说电能与其他形式能量之间的转化与守恒。

【参考解析】

- 1、电能转化为其他形式能通过电流做功(电场力做功)实现。
- 2、非纯电阻电路 $W=UIt > Q=I^2Rt$ ，电功大于电热，差值转化为其他能。

学习任务二

：阅读课本，体会能量守恒定律与能量转化或转移的方向性，思考能源利用与可持续发展。

【参考解析】

能量守恒定律与能量转化方向性；常规能源有限、需节能与开发新能源，走可持续发展。

课上学习任务

【学习任务一】

情境引入：

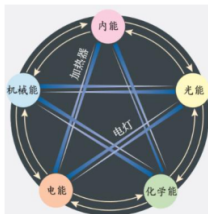
1. 我们的生活几乎离不开电能，为什么？
2. 电能从哪里来？

【参考解析】

- 1、电能转化为其他形式能通过电流做功(电场力做功)实现。
- 2、非纯电阻电路 $W=UIt > Q=I^2Rt$ ，电功大于电热，差值转化为其他能。

【学习任务二】

能量守恒定律：



能量既不会凭空产生，也不会凭空消失，它只能从一种形式转化为其他形式，或者从一个物体转移到别的物体，在转化或转移的过程中，能量的总量保持不变。

【参考解析】

能量守恒定律与能量转化方向性；常规能源有限、需节能与开发新能源，走可持续发展。

【学习任务三】

能量转移或转化的方向性：

1.想一想：

(1) 既然如此，我们随心所欲的按需取用能量！还节约什么呀？

现有的能量形式和我们需要的能量形式一样吗？可以随意转化或转移？

(2) 世界最大的二维多米诺骨牌倒下了，能量之间怎么转化的？可以转化回去吗？

2.能量转移或转化的方向性：

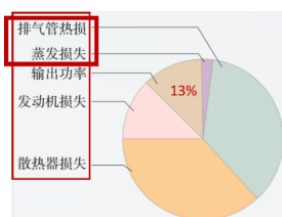
(1) 一个运动的物体在水平面上滑行，最终停下来

(2) 把刚煮好的热鸡蛋放在冷水中

(3) 火炉中燃烧燃料

3.能量的耗散

4.做一做：请大家阅读教科书STSE 汽车和能源



【参考解析】

能量转化/转移具有方向性(不可逆): 内能不能自发地重新转化为其他能并被利用;
所以并非可随意按需取用——需节约能源。

【学习任务四】

能源与社会发展



【参考解析】

能源是社会发展的基础; 需提高能效、节约能源、开发新能源(太阳能/风能/核能等), 保护环境实现可持续发展。

【学习任务五】

能源的分类与应用

1. 节约能源、创新能源
2. 科学•技术•社会•环境

【参考解析】

参考要点: 电能是二次能源; 电功 $W=UIt$ 、电热 $Q=I^2Rt$ (纯电阻 $W=Q$); 能量守恒、能量转化方向性; 能源分类与可持续发展。

【学习任务五】

本节小结按自己的知识结构, 总结这节课的学习内容

【参考解析】

参考要点: 电能是二次能源; 电功 $W=UIt$ 、电热 $Q=I^2Rt$ (纯电阻 $W=Q$); 能量守恒、能量转化方向性; 能源分类与可持续发展。

推荐的学习资源

1. BBC 纪录片《电的故事》
2. CCTV-9 纪录片《创新中国2》——能源
3. 央视网《青春中国》——第四集 新能源
4. 中国新视野——中国新能源汽车